

多くの場合 H は巨大な行列で、古典コンピュータで効率よく e^{-iHt} を計算できません (行列の指数関数は、行列を対角化して固有値で考えるのでした)。任意の 2^n 次元エルミート行列の計算は量子コンピュータにとっても難しい問題ですが、行列が特定の構造をもつ場合には効率よく計算できます。実は、興味ある量子系のハミルトニアンは、大抵この特別な構造をもっており^{*2}、量子コンピュータによって効率よく計算できます²⁾。

e^{-iHt} はリー・トロッター公式を用いたトロッター分解により効率よく実行できるようにします。リー・トロッター公式とは正行列 A, B について

$$e^{A+B} = \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{A/n} \cdot e^{B/n})^n$$

という定理です。実数や複素数の a, b については $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$ が成り立ちますが、行列 A, B については一般には $e^{A+B} \neq e^A \cdot e^B$ です。有限の n に対して

$$e^{A/n} e^{B/n} = e^{(A+B)/n} + O(\|A/n\| \|B/n\|)$$

なので、分解後の行列 A/n と B/n のノルム $\|A/n\|, \|B/n\|$ の値 δ (簡単のため同じ値だとします) に対して $O(\delta^2)$ の精度での近似になっています^{*3}。

例として n スピン系のイジングモデルと呼ばれる $H = \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1}$ を考えます (Z_i は量子ビット i に作用する Z ゲート)。時間発展シミュレーションを行うゲート操作 e^{-iHt} は、時間 t を M 分割するトロッター分解により ($\hbar = 1$ として)

$$\exp\left(-i\left(\sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1}\right)t\right) = \left(e^{-i(Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + \dots)\frac{t}{M}}\right)^M \\ \approx \left(e^{-i(Z_1 Z_2)\frac{t}{M}} \cdot e^{-i(Z_2 Z_3)\frac{t}{M}} \dots\right)^M$$

と書け、 $2^n \times 2^n$ の巨大な行列を、 nM 個の 4×4 の行列 ($Z_i Z_{i+1}$ は2量子ビットのユニタリ行列) の積で近似できます。分割数 M は近似精度 $O((t/M)^2)$ が必要な精度になるように選びます。

このように、 H が多項式個程度の項の和で書ける場合には、 e^{-iHt} という n に対して指数的に大きな行列を多項式個の小さな行列の積に分解でき、量子コンピュータによる高速計算が可能です。固体物理学や量子化学などの分野が対象とする系のハミルトニアンは、多くの場合効率的にトロッター分解できる形になっています。

*2 たまたま自然がそうなっているのでしょうか？

*3 行列 A の (i, j) 要素を a_{ij} 、次元を $\dim A$ として $\|A\| := \frac{1}{\sqrt{\dim A}} \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}$ 。

3.6.2 変分法で最適化問題に帰着して解く

分子や結晶の性質の多くは構成する元素に存在する電子の量子力学的な振る舞いによって決まっています。そのため、シュレディンガー方程式を解けば、その物質の性質をよい精度で予測できるようになります。ハミルトニアン $\mathcal{H}$ はエネルギーに対応するエルミート演算子で、分子を構成する元素や形などの系の詳細によって決まります。基底ベクトルでの展開によりシュレディンガー方程式はハミルトニアン行列 H の固有値 E_i と固有ベクトル (固有状態) $|\psi_i\rangle$ を求める固有値問題に帰着しますが、4.2 節で触れるように H は $|\psi\rangle$ から計算される関数になっているので、この問題は非線形です。

エネルギーが最も低い状態 (基底状態) を求める方法に変分法があります。変分法は、“任意の状態 $|\phi\rangle$ についてのエネルギー期待値は必ず基底状態のエネルギー E_0 よりも大きくなる” という変分原理を利用します。式で表すと

$$\langle E \rangle = \langle \phi | \mathcal{H} | \phi \rangle \geq E_0$$

と書けます。適当な $|\phi\rangle$ を用意し期待値 $\langle E \rangle$ の評価を繰り返して正解となる基底状態を見つけるのは根気がいるので、通常は固体物理学や化学における先見の知識や直感をもとにパラメータ θ をもつ試行状態 (試行波動関数, ansatz などとも呼ばれます) $|\phi(\theta)\rangle$ を用意し

$$\langle E(\theta) \rangle = \langle \phi(\theta) | \mathcal{H} | \phi(\theta) \rangle$$

を最小化する θ を勾配法などを用いて見つけるという最適化問題に帰着して解くアプローチがとられます。この試行状態 $|\phi(\theta)\rangle$ は、古典コンピュータ上では効率よく記述しにくいものであっても、量子コンピュータでは重ね合わせやテンソル積を上手に使って効率的に記述可能な場合があり、問題によっては量子コンピュータの方が効率よく基底状態を探索できることになります。変分法を使ったアルゴリズムは第5章にたくさん登場します。